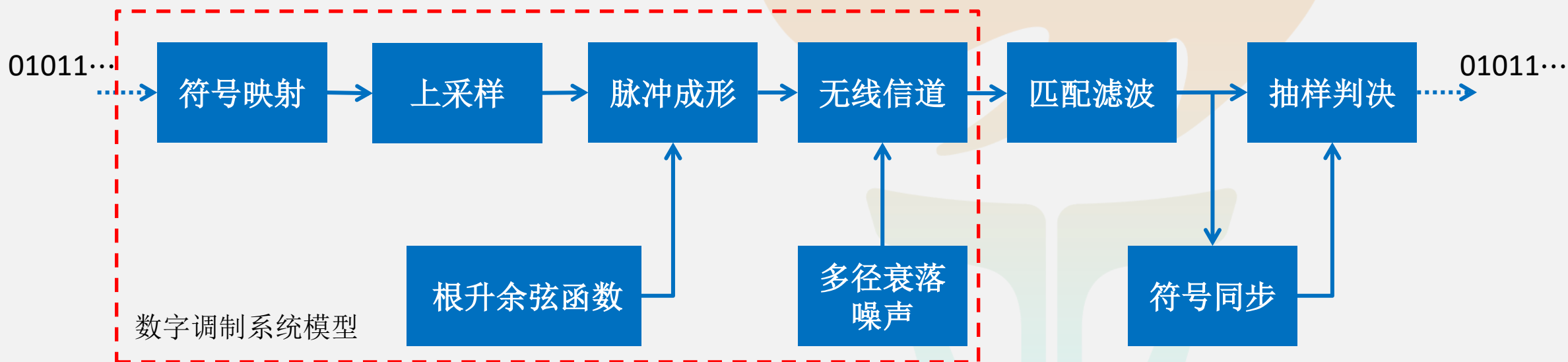


扩展阅读：无线通信基础--数字调制系统模型

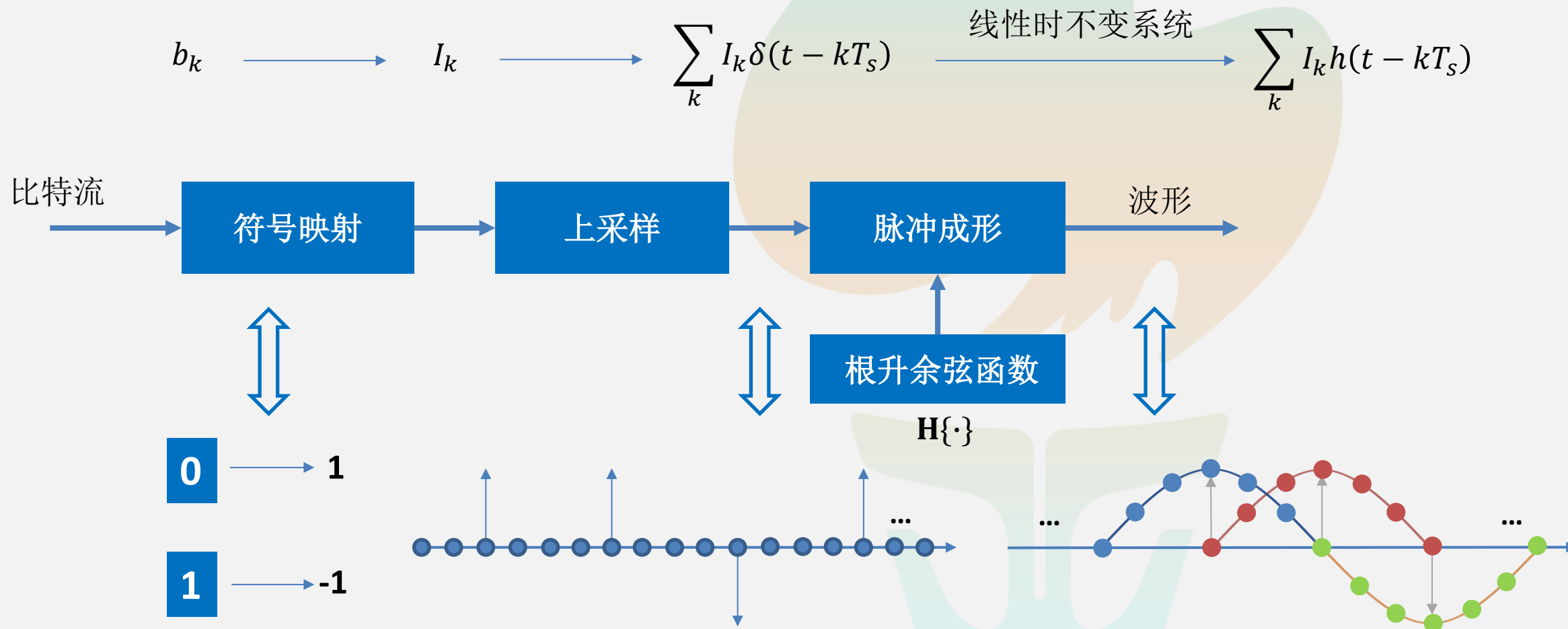
➤ 本例中，将利用CNN识别8种数字调制方式，3种模拟调制方式：

数字调制有：BPSK、QPSK、8-PSK、16-QAM、64-QAM、4-PAM、GFSK、CPFSK

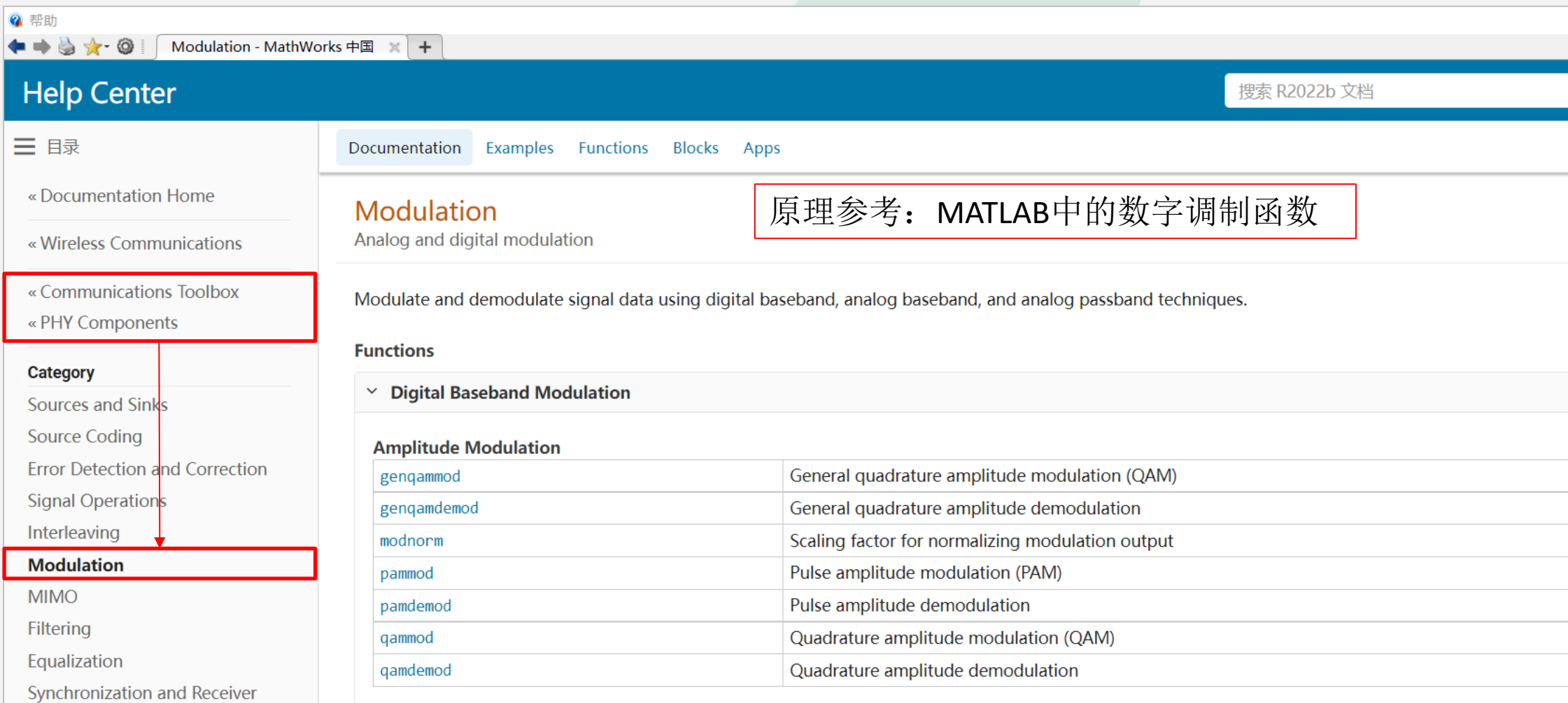
模拟调制有：B-FM、DSB-AM、SSB-AM



扩展阅读：无线通信基础--复基带波形产生过程



扩展阅读： 无线通信基础—MATLAB中的调制函数



The screenshot shows the MATLAB Help Center interface for the 'Modulation' section. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Documentation Home', 'Wireless Communications', 'Communications Toolbox', and 'PHY Components'. The 'Modulation' category is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The main content area displays the 'Modulation' title, a description of analog and digital modulation techniques, and a list of functions under 'Digital Baseband Modulation'. A red box highlights the text '原理参考： MATLAB中的数字调制函数' (Principle Reference: Digital Modulation Functions in MATLAB) in the main content area.

Help Center

Modulation - MathWorks 中国

搜索 R2022b 文档

Documentation Examples Functions Blocks Apps

Modulation

Analog and digital modulation

Modulate and demodulate signal data using digital baseband, analog baseband, and analog passband techniques.

Functions

Digital Baseband Modulation

Amplitude Modulation	
genqammod	General quadrature amplitude modulation (QAM)
genqamdmod	General quadrature amplitude demodulation
modnorm	Scaling factor for normalizing modulation output
pammod	Pulse amplitude modulation (PAM)
pamdmod	Pulse amplitude demodulation
qammod	Quadrature amplitude modulation (QAM)
qamdmod	Quadrature amplitude demodulation

扩展阅读：无线通信基础--MATLAB中的调制函数

数字调制：是将1位或者多位比特映射成为星座图中对应的坐标（复数表示）。

例如，在16QAM中，

比特组 ‘0000’ (十进制0)，被映射成为： $-3 + 3j$

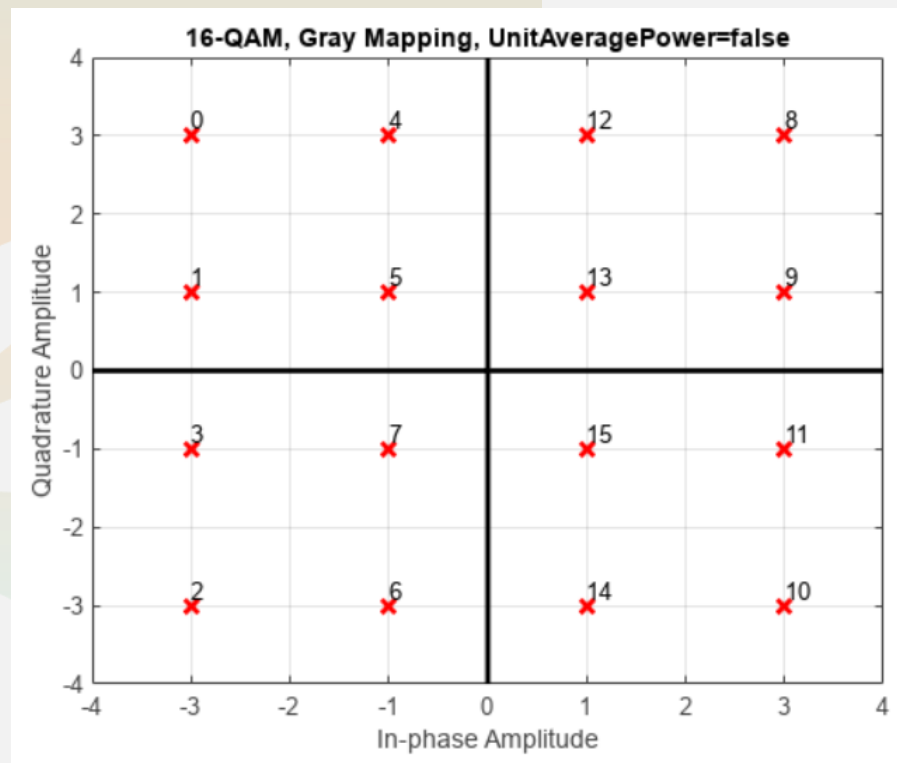
比特组 ‘0001’ (十进制1)，被映射成为： $-3 + 1j$

比特组 ‘0002’ (十进制2)，被映射成为： $-3 - 3j$

比特组 ‘0003’ (十进制3)，被映射成为： $-3 - 1j$

```
d = randi([0 15], 1024, 1);    % 产生0到15码字符号
syms = qammod(d,16);          % 16QAM调制
```

码字（十进制数）	符号
2	$-3.0000 - 3.0000i$
3	$-3.0000 - 1.0000i$
0	$-3.0000 + 3.0000i$
1	$-3.0000 + 1.0000i$



星座图

扩展阅读：无线通信基础--升余弦滚降函数

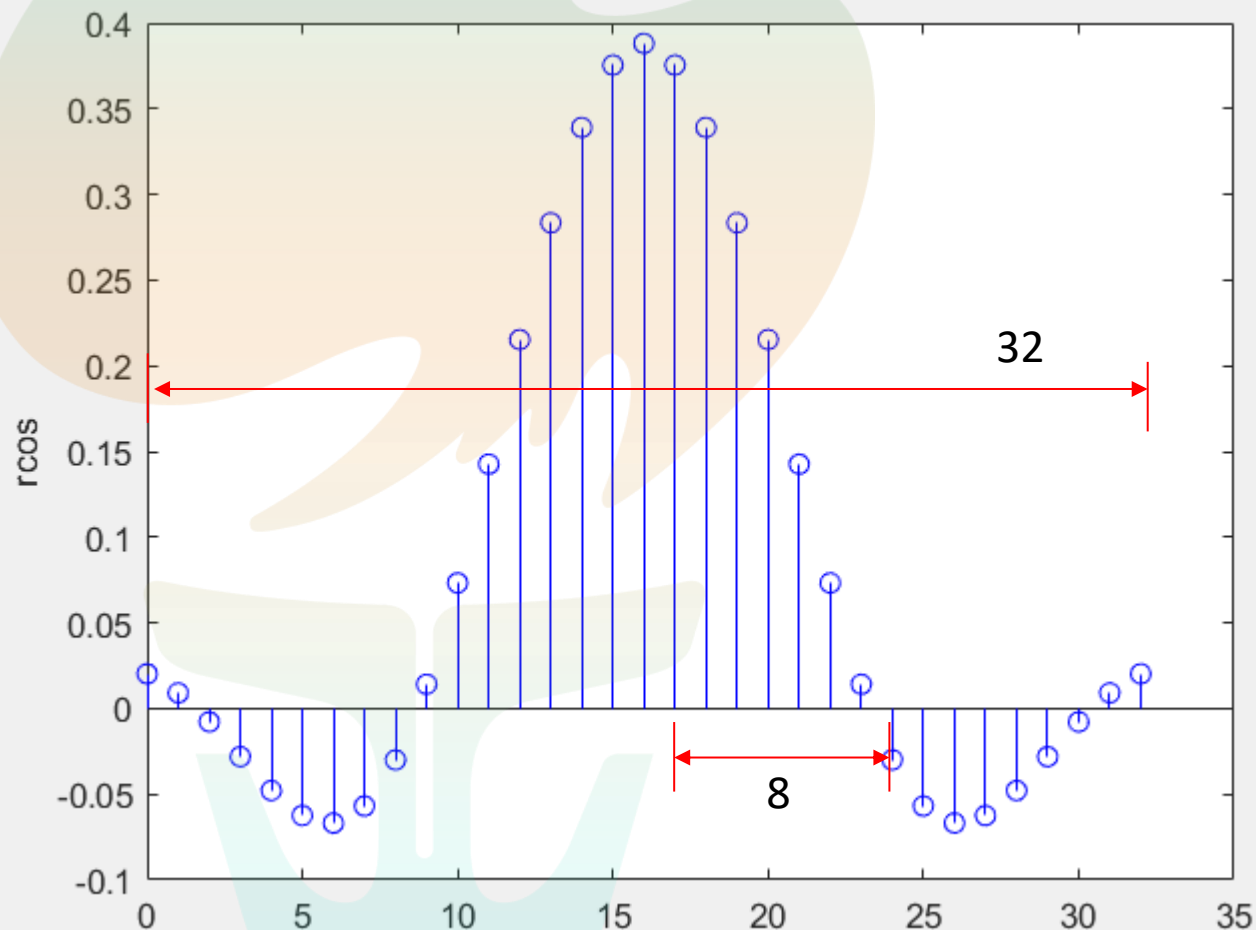
$b = \text{rcosdesign}(\beta, \text{span}, \text{sps})$

- 返回系数**b**，该系数对应于具有由 β 指定的滚降因子的平方根升余弦FIR滤波器。
- 每个符号周期包含sps个样本（第一过零点）。
- 滤波器的长度sps*span必须是偶数。
- 滤波器能量为1。

`filterCoeffs = rcosdesign(0.35,4,8);`

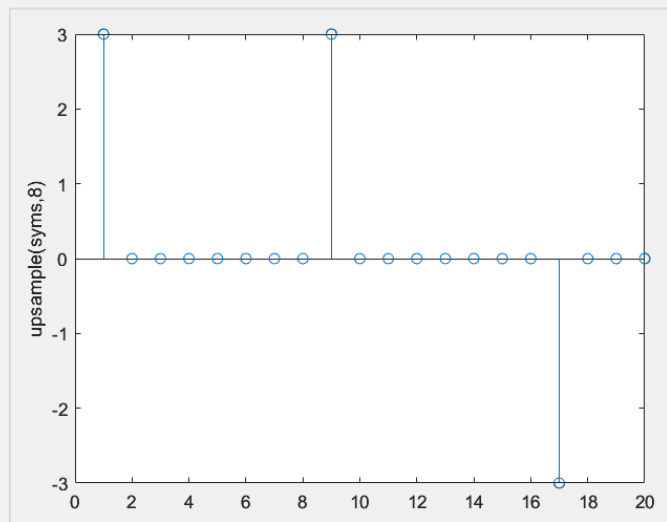
符号周期：8

滤波器长度：32



扩展阅读：无线通信基础--复基带波形

首先对符号进行上采样，也就是在符号向量中，任意两个相邻的符号之间插入7个零。



然后将上采样之后的信号输入至FIR滤波器（脉冲成形滤波器）之中，得到复基带信号。

```
tx = filter(filterCoeffs,1,upsample(syms,8));
```

